

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

OPCIÓN A

1. 1.1. A velocidade dunha reacción exprésase como: $v=k \cdot [A] \cdot [B]^2$, **razoe** como se modifica a velocidade se se duplica soamente a concentración de B.
1.2. Indique razoadamente para o par de átomos: Mg e S, cal é o elemento de maior raio e cal posúe maior afinidade electrónica.
1.3. Xustifique o carácter acedo, básico ou neutro dunha disolución acuosa de KCN.
2. 2.1. Escriba a estrutura de Lewis e xustifique a xeometría da molécula BeH_2 mediante a teoría de repulsión dos pares de electróns da capa de valencia.
2.2. O 2-metil-1-buteno reacciona co ácido bromhídrico (BrH) para dar dous haloxenuros de alquilo. Escriba a reacción que ten lugar indicando qué tipo de reacción orgánica é e nomeando os compostos que se producen.
3. A valoración en medio ácido de 50,0 mL dunha disolución de $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ require 24,0 mL de permanganato de potasio 0,023 M. Sabendo que a reacción que se produce é:
$$\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + \text{MnO}_4^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O},$$

3.1. Axuste a reacción iónica polo método do ión-electrón.
3.2. Calcule os gramos de $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ que hai nun litro da disolución.
4. 4.1. Faise pasar una corrente eléctrica de 0,2 A a través dunha disolución acuosa de sulfato de cobre (II) durante 10 minutos. Calcule os gramos de cobre depositados.
4.2. Para preparar 250 mL dunha disolución saturada de bromato de prata (AgBrO_3) empréganse 1,75 g do sal. Calcule o produto de solubilidade do sal.
5. No laboratorio constrúese unha pila que ten a seguinte notación: $\text{Cd(s)} \mid \text{Cd}^{2+}_{(\text{aq}, 1 \text{ M})} \parallel \text{Ag}^{+}_{(\text{aq}, 1 \text{ M})} \mid \text{Ag(s)}$.
5.1. Indique as reaccións que teñen lugar en cada eléctrodo, o proceso total e calcule a forza electromotriz.
5.2. Detalle o material, reactivos necesarios e debuxe a montaxe indicando cada unha das partes.

OPCIÓN B

1. Tendo en conta a estrutura e o tipo de enlace, xustifique:
1.1. O cloruro de sodio ten punto de fusión maior que o bromuro de sodio.
1.2. O amoníaco é unha molécula polar.
1.3. O SO_2 é unha molécula angular pero o CO_2 é lineal.
2. 2.1. Escriba a fórmula semidesenvolvida dos seguintes compostos:
3-metil-2,3-butanodiol 5-hepten-2-ona etilmetiléter etanoamida
2.2. Indique se o 2-hidroxi-propanoico presenta carbono asimétrico e represente os posibles isómeros ópticos.
3. Introdúcense 0,2 moles de Br_2 nun recipiente de 0,5 L de capacidade a 600°C. Unha vez establecido o equilibrio $\text{Br}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{Br}(\text{g})$ nestas condicións, o grao de disociación é 0,8.
3.1. Calcule Kc e Kp.
3.2. Determine as presións parciais exercidas por cada compoñente da mestura no equilibrio.
4. O disolver 0,23 g de HCOOH en 50 mL de auga obtense unha disolución de pH igual a 2,3. Calcule:
4.1. A constante de acidez (K_a) do ácido.
4.2. O grao de ionización do mesmo.
5. Mestúranse 10 mL dunha disolución de BaCl_2 0,01 M con 40 mL dunha disolución de sulfato de sodio 0,01 M, obténdose cloruro de sodio e un precipitado de BaSO_4 .
5.1. Escriba a reacción que ten lugar e indique a cantidade de precipitado que se obtén.
5.2. Indique o material e o procedemento que empregaría para separar o precipitado formado.

Datos: $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ó $0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}) = -0,40 \text{ V}$
Constante de Faraday $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$